

ĐỘNG CƠ QUÁ NHIỆT

Khái niệm

- Động cơ quá nhiệt là hiện tượng nhiệt độ làm mát tăng vượt vùng làm việc bình thường, có thể kèm theo quạt làm mát hoạt động liên tục, đèn cảnh báo nhiệt độ sáng, nước làm mát sôi hoặc động cơ giảm công suất để tự bảo vệ.

Bản chất kỹ thuật

- Khi động cơ làm việc, nhiệt lượng sinh ra từ quá trình cháy rất lớn. Hệ thống làm mát có nhiệm vụ lấy nhiệt từ thân máy, nắp máy và duy trì nhiệt độ ổn định. Nếu lượng nhiệt sinh ra lớn hơn khả năng tản nhiệt, động cơ sẽ quá nhiệt.
- Có hai trường hợp cần phân biệt:

Trường hợp	Bản chất
Quá nhiệt thật	Nhiệt độ động cơ thực sự tăng cao do thiếu nước, kẹt van hằng nhiệt, hỏng quạt, nghẹt két nước, hỏng bơm nước.
Báo quá nhiệt giả	Cảm biến ECT hoặc mạch tín hiệu sai làm ECU/đồng hồ báo nhiệt không đúng thực tế

Vai trò của cảm biến ECT

- Cảm biến ECT là cảm biến nhiệt điện trở loại NTC. Khi nhiệt độ nước làm mát tăng thì điện trở cảm biến giảm và điện áp tín hiệu gửi về ECM giảm; khi nhiệt độ giảm thì điện trở tăng và điện áp tín hiệu tăng. ECM dùng tín hiệu ECT để điều khiển lượng phun, hiệu chỉnh đánh lửa, điều khiển quạt làm mát, chế độ khởi động và cảm chừng.

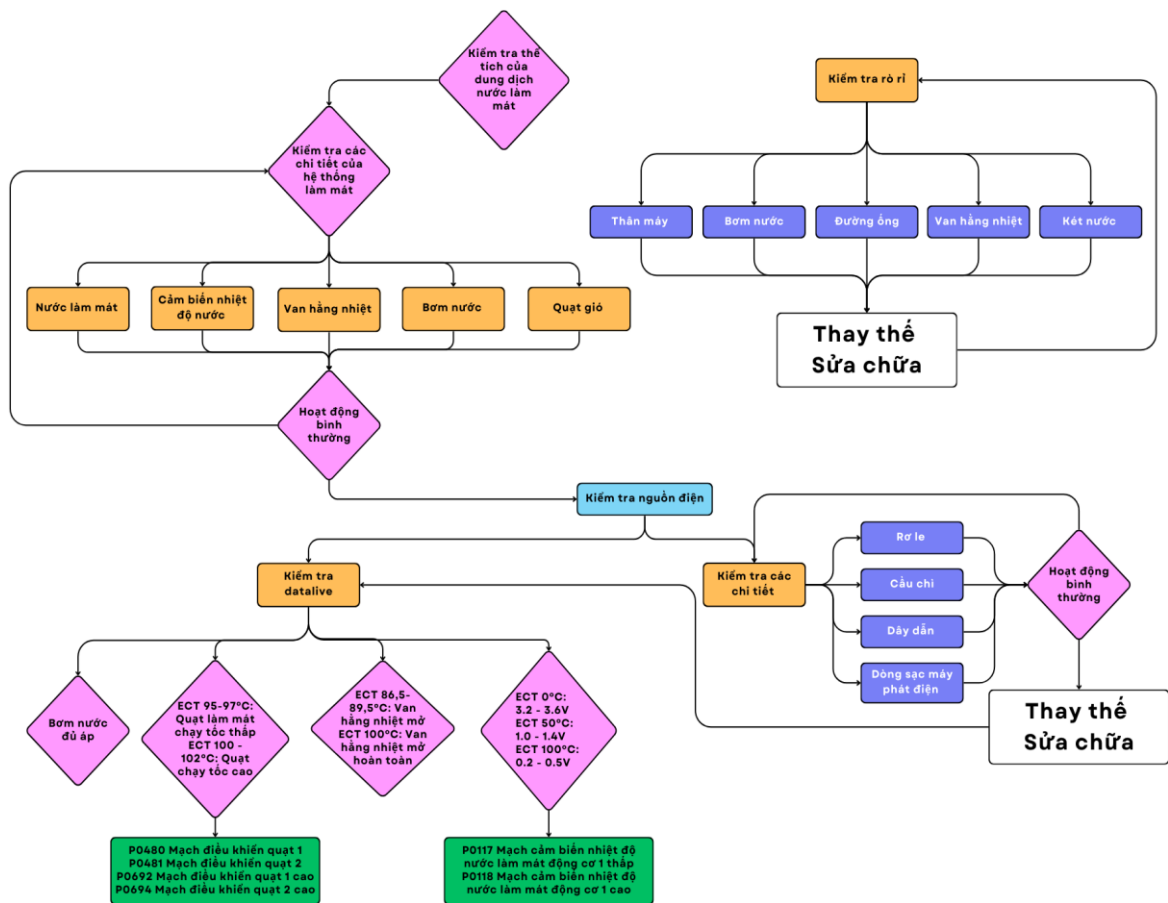
Nhóm nguyên nhân thường gặp

Nhóm nguyên nhân	Ví dụ
Dung dịch làm mát	Thiếu nước, rò rỉ, có bọt khí
Tuần hoàn nước	Kẹt van hằng nhiệt, hỏng bơm nước, tắc đường nước
Tản nhiệt	Nghẹt két nước, bẩn két nước, quạt không hoạt động
Điều khiển điện	Cảm biến ECT sai, relay quạt, cầu chì, dây quạt
Tải động cơ	Làm việc tải cao, thông gió kém khi thí nghiệm

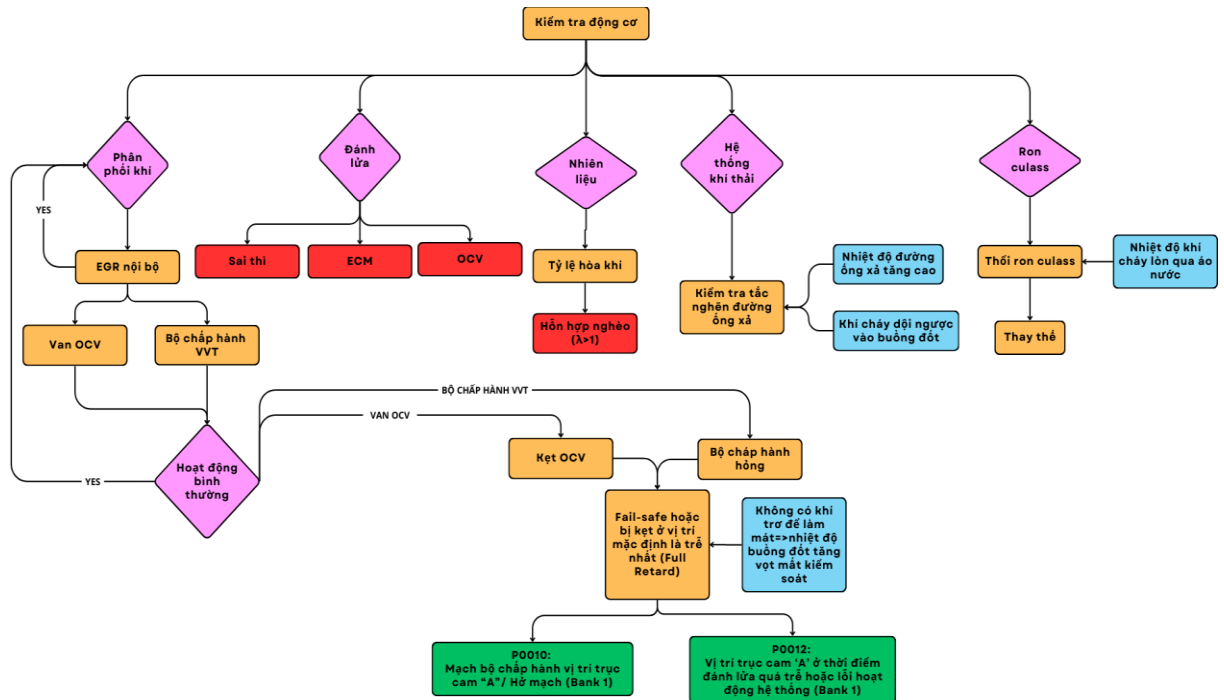
Dữ liệu cần quan sát

Dữ liệu	Ý nghĩa
ECT	Nhiệt độ nước làm mát ECU nhận được
Trạng thái quạt	Kiểm tra quạt có bật/tắt hợp lý không
Điện áp ắc quy	Đảm bảo nguồn cấp cho quạt/ECU
DTC ECT/quạt	Hỗ trợ xác định lỗi điện
Quan sát thực tế	Mức nước, rò rỉ, nhiệt độ đường ống nước

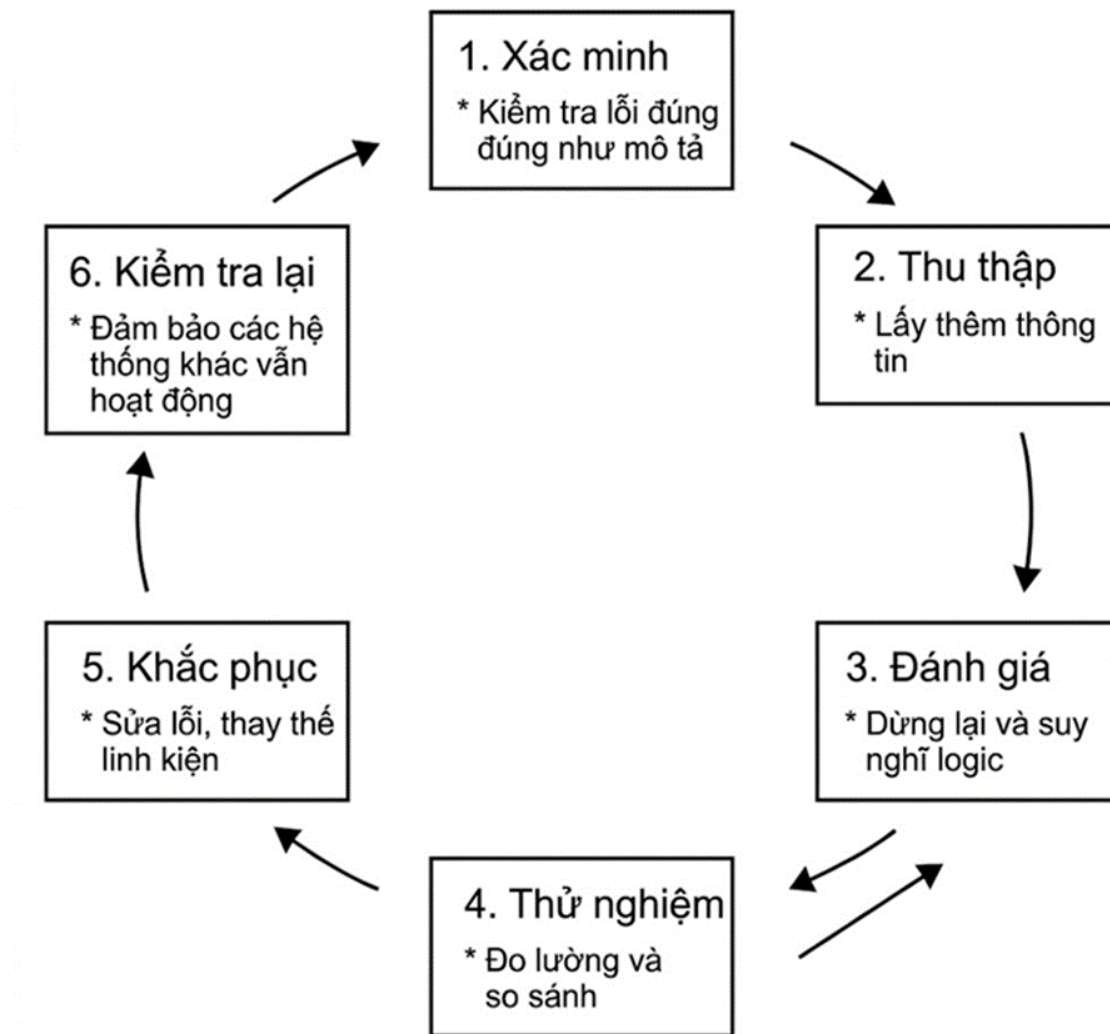
Kiểm tra hệ thống làm mát



Kiểm tra hệ thống chung



QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN



Áp dụng cho từng triệu chứng

Triệu chứng	Dữ liệu ưu tiên	Hệ thống khoanh vùng trước	Đo kiểm đề xuất
Rung giật	RPM, MAP, Injection Time, DTC, CKP/CMP	Đánh lửa – nhiên liệu – khí nạp – cơ khí	Bugì/bobin, kim phun, rò khí nạp, xung CKP/CMP
Quá nhiệt	ECT, trạng thái quạt, điện áp ắc quy	Làm mát – ECT – quạt	Mức nước, quạt, relay, giắc ECT, nguồn/mass
Khói đen, hôi xăng	ECT, MAP, O2, Injection Time	Nhiên liệu – ECT – MAP – O2	Lọc gió, kim phun, tín hiệu ECT/MAP/O2

Khó khởi động	Battery Voltage, RPM khi đề, ECT, Injection Time	Nguồn – CKP/CMP – nhiên liệu – đánh lửa	Điện áp đề, xung CKP, kim phun, đánh lửa
Cảm chừng kém	RPM, MAP, TPS, ECT, O2	Bướm ga – rò khí nạp – đánh lửa – nhiên liệu	Họng ga, rò khí, MAP/TPS, bugi/bobin
Mất công suất	RPM, TPS/APP, MAP, Injection Time, VVT	Nạp – nhiên liệu – đánh lửa – VVT – xả	Lọc gió, MAP/TPS, OCV/VVT, bugi, kim phun